

Document Descriptif

Projet : AI Agent pour l'interrogation intelligente des données bancaires

1. Contexte

Les systèmes bancaires contiennent une grande quantité de données. Leur exploitation nécessite souvent des connaissances en SQL et de la structure des bases de données. L'objectif du projet est de développer un assistant intelligent capable de transformer une question en langage naturel en requête SQL puis de restituer une réponse claire.

2. Problématique

Comment permettre à un utilisateur métier d'interroger une base bancaire sans connaître SQL ?

3. Objectifs

- Comprendre une question en langage naturel.
- Utiliser un fichier de mapping décrivant les tables et colonnes.
- Retrouver les informations utiles grâce au RAG.
- Construire un prompt dynamique.
- Générer une requête SQL avec un LLM.
- Exécuter la requête sur SQLite.
- Présenter le résultat sous forme compréhensible.

4. Vue générale de l'architecture

Utilisateur → Question (+ Mapping optionnel) → Analyse → RAG → Construction du prompt → LLM → SQL → Validation → SQLite → Résultat → Réponse en langage naturel.

Document Descriptif

5. Description des étapes

1. L'utilisateur pose une question.
2. Il peut joindre un fichier de mapping.
3. Le système analyse la question.
4. Le moteur RAG récupère les tables, colonnes et relations utiles.
5. Le backend construit automatiquement un prompt.
6. Le LLM génère une requête SQL.
7. Le système vérifie que la requête est sûre (SELECT uniquement).
8. La requête est exécutée sur SQLite.
9. Les résultats sont interprétés et affichés.

6. Technologies envisagées

Python, Streamlit, SQLite, Pandas, FAISS, sentence-transformers, API Gemini , LangChain .

7. Livrables

Application fonctionnelle, base SQLite, documentation, code source, démonstration.

8. Planning

Analyse → Base de données → RAG → Prompt Engineering → Intégration LLM → Interface → Tests → Finalisation.